ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ, 5216

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΑΪΟΣ 2026

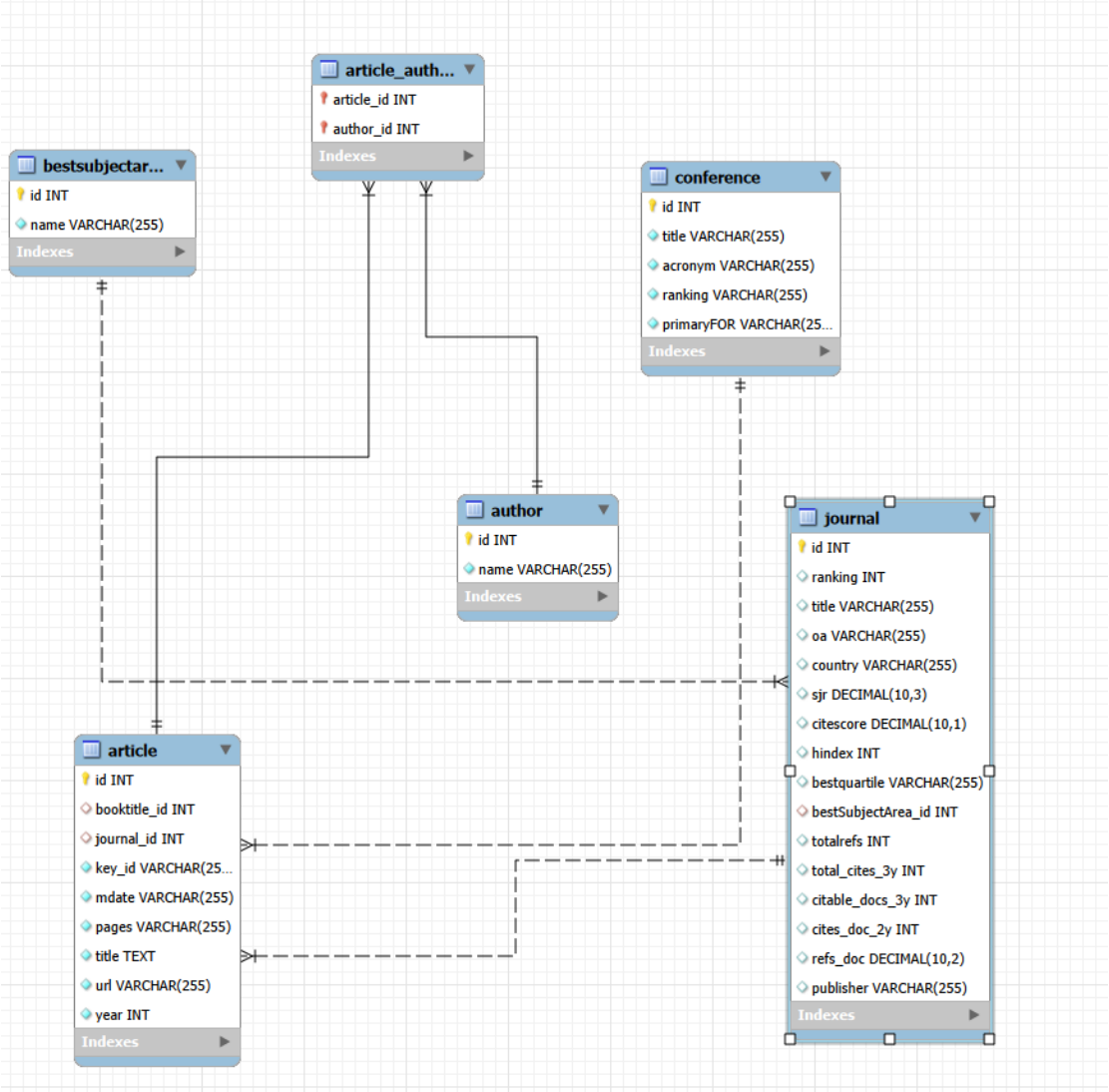
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφέας
2026/02/25	1.0	Ανάπυτξη των ETL και στήσιμο της βάσης	Ιωάννης Δρίβας
2026/03/12	1.1	Πρώτο Sprint για την υλοποίηση των Conference/Journal	Ιωάννης Δρίβας
2026/03/25	1.2	Δεύτερο Sprint για την υλοποίηση των Χρονιων/Συγγραφέων	Ιωάννης Δρίβας
2026/04/05	2.0	Τελευταίο Sprint για την υλοποίηση των Charts και τελειοποίηση της εφαρμογής	Ιωάννης Δρίβας
2026/04/29	3.0	Δημιουργια του Report και βίντεο εξήγησης και upload στο github	Ιωάννης Δρίβας

1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται το σχήμα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται στο project. Το σημαντικότερο tradeoff είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πίνακα article. Παρόλο που είναι πολύ μεγαλύτερος σε μέγεθος από το να έχουμε δύο ξεχωριστούς ανάλογα την κατηγορία τον προτιμήσαμε διότι τα queries είναι πολύ πιο απλά μιας και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο join.

1.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Σχήμα 1.1 Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων του συστήματος

```
-- MySQL Workbench Forward Engineering


SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

```
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION
_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';


-- -----------------------------------------------------

-- Schema mydb

-- -----------------------------------------------------

-- -----------------------------------------------------

-- Schema advanced_databases_project_2026

-- -----------------------------------------------------


-- -----------------------------------------------------

-- Schema advanced_databases_project_2026

-- -----------------------------------------------------

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `advanced_databases_project_2026` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci ;

USE `advanced_databases_project_2026` ;


-- -----------------------------------------------------

-- Table `advanced_databases_project_2026`.`conference`

-- -----------------------------------------------------

DROP TABLE IF EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`conference` ;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`conference` (

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `title` VARCHAR(255) NOT NULL,

  `acronym` VARCHAR(255) NOT NULL,

  `ranking` VARCHAR(255) NOT NULL,

  `primaryFOR` VARCHAR(255) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id`))

ENGINE = InnoDB

AUTO_INCREMENT = 2357

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
```

```
-- Table `advanced_databases_project_2026`.`bestsubjectarea`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`bestsubjectarea` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`bestsubjectarea` (
  `id` INT NOT NULL,
  `name` VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `advanced_databases_project_2026`.`journal`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`journal` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`journal` (
  `id` INT NOT NULL,
  `ranking` INT NULL DEFAULT NULL,
  `title` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `oa` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `country` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `sjr` DECIMAL(10,3) NULL DEFAULT NULL,
  `citescore` DECIMAL(10,1) NULL DEFAULT NULL,
  `hindex` INT NULL DEFAULT NULL,
  `bestquartile` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `bestSubjectArea_id` INT NULL DEFAULT NULL,
  `totalrefs` INT NULL DEFAULT NULL,
  `total_cites_3y` INT NULL DEFAULT NULL,
  `citable_docs_3y` INT NULL DEFAULT NULL,
  `cites_doc_2y` INT NULL DEFAULT NULL,
  `refs_doc` DECIMAL(10,2) NULL DEFAULT NULL,
  `publisher` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `bestSubjectArea_id` (`bestSubjectArea_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `journal_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`bestSubjectArea_id`)
    REFERENCES `advanced_databases_project_2026`.`bestsubjectarea` (`id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;



-- -----------------------------------------------------
-- Table `advanced_databases_project_2026`.`article`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`article` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`article` (
  `id` INT NOT NULL,
  `booktitle_id` INT NULL DEFAULT NULL,
  `journal_id` INT NULL DEFAULT NULL,
  `key_id` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `mdate` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `pages` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `title` TEXT NOT NULL,
  `url` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `year` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `booktitle_id` (`booktitle_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `journal_id` (`journal_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `article_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`booktitle_id`)
    REFERENCES `advanced_databases_project_2026`.`conference` (`id`),
  CONSTRAINT `article_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`journal_id`)
    REFERENCES `advanced_databases_project_2026`.`journal` (`id`))
ENGINE = InnoDB
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `advanced_databases_project_2026`.`author`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`author` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`author` (
  `id` INT NOT NULL,
  `name` VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `advanced_databases_project_2026`.`article_author`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`article_author` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `advanced_databases_project_2026`.`article_author` (
  `article_id` INT NOT NULL,
  `author_id` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`article_id`, `author_id`),
  INDEX `author_id` (`author_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `article_author_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`article_id`)
    REFERENCES `advanced_databases_project_2026`.`article` (`id`),
  CONSTRAINT `article_author_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`author_id`)
    REFERENCES `advanced_databases_project_2026`.`author` (`id`))
ENGINE = InnoDB
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;



SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

1.2 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Για την φόρτωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η εντολή LOAD DATA INFILE ενώ για το backup η εντολή mysqldump.

1.2.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ DBMS

Χρησιμοποιήθηκε το InnoDB engine και buffer pool size 1032MB.

1.2.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το InnoDB χρησιμοποιεί από default B tree indexing και επειδή τα primary keys είναι ordered είναι ήδη αρκετά efficient επομένως δεν αλλάξαμε κάτι. Επιπλέον προτιμήσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε views.

1.2.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν προστέθηκε κάποια κατηγορία χρηστών με δικαιώματα. Θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρχει μια κατηγορία admin που θα κάνουμε grant all privileges και μια κατηγορία user που θα κάνουμε grant select για να διαβάζει μόνο.

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ETL

Για την προεπεξεργασία των δεδομένων γράψαμε στο φάκελο preprocessing το preprocess.py.

Αρχικά μετατρέψαμε τα δοθέντα αρχεία από csv σε tsv καθώς υπήρχαν κόμματα σε τίτλους και σε άλλες στήλες των δεδομένων, επομένως το comma separated values format μας είναι άχρηστο.

Έπειτα αφαιρέσαμε «κακές» εγγραφές από τα άρθρα σε συνέδρια και περιοδικά τοποθετώντας τες σε quarantine αρχεία. Το κριτήριο για το τι θεωρείται valid εγγραφή το αποφασίσαμε εμείς ελέγχοντας εάν υπάρχουν τα 5 εξής πράγματα:

• Id
• Author
• Journal/Booktitle
• Title
• Year

Τα παραπάνω τα θεωρήσαμε ως θεμελειώδη πληροφορία για μια εγγραφή καθώς χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε νόημα η εξαγωγή δεδομένων και ερμήνευσή τους.

Το ίδιο έγινε και για τα ίδια τα περιοδικά κρατώντας μόνο τις στήλες που δίνονταν στην εκφώνηση και τις υπόλοιπες βάζοντάς τες σε αρχείο καραντίνας.

Το επόμενο βήμα είναι η συνένωση των άρθρων από περιοδικά και συνεδρίων σε ένα γενικό αρχείο άρθρων. Σε αυτό κρατήσαμε το ταξινομήσαμε με βάση το id και κρατήσαμε από τα δύο αρχεία τις εξής στήλες:

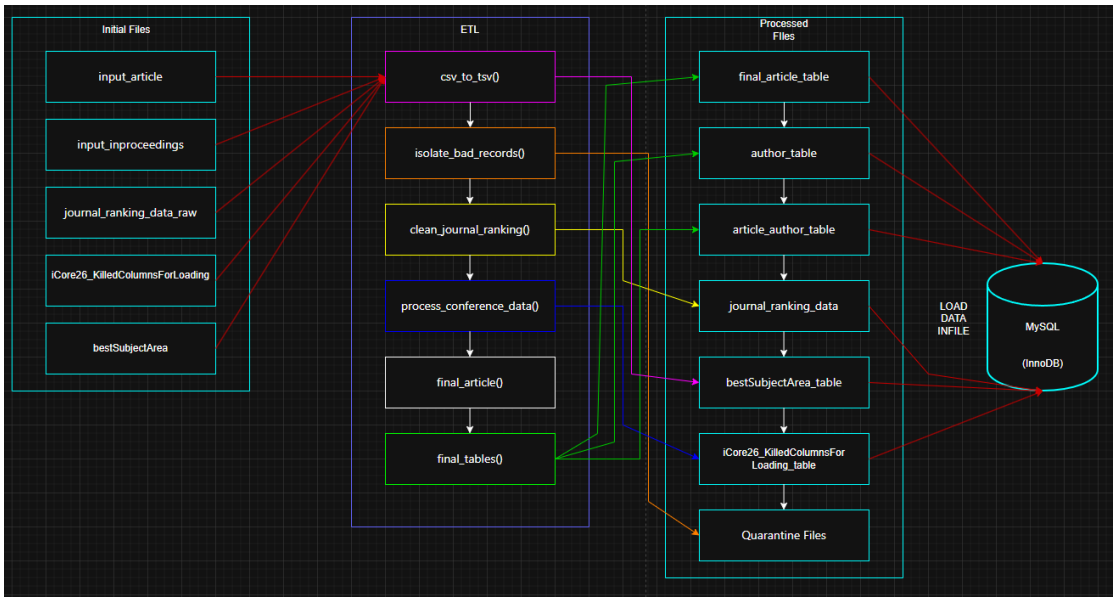
• Id
• Author
• Booktitle
• Journal

• Key
• Mdate
• Pages
• Title
• Url
• Year

Μετά προσθέσαμε Id στήλη για το αρχείο best_subject_area έχοντας πλέον τις στήλες Id και Name.

Για τα συνέδρια παρατηρήσαμε πως είχαμε διπλότυπες εγγραφές όπου και τις αφαιρέσαμε. Έπειτα δημιουργήσαμε ένα λεξικό όπου κάθε id θα έχει το ακρωνύμιο που του ανήκει. Η τελευταία τεχνική εφαρμόστηκε και για το best_subject_area αλλά και για τα περιοδικά. Σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να περάσουμε ως ξένα κλειδιά τις πληροφορίες αυτές στα άρθρα μας μέσω των ids τους καθώς η σύγκριση ενός αριθμού είναι πολλή γρηγορότερη από μια συμβολοσειρά.

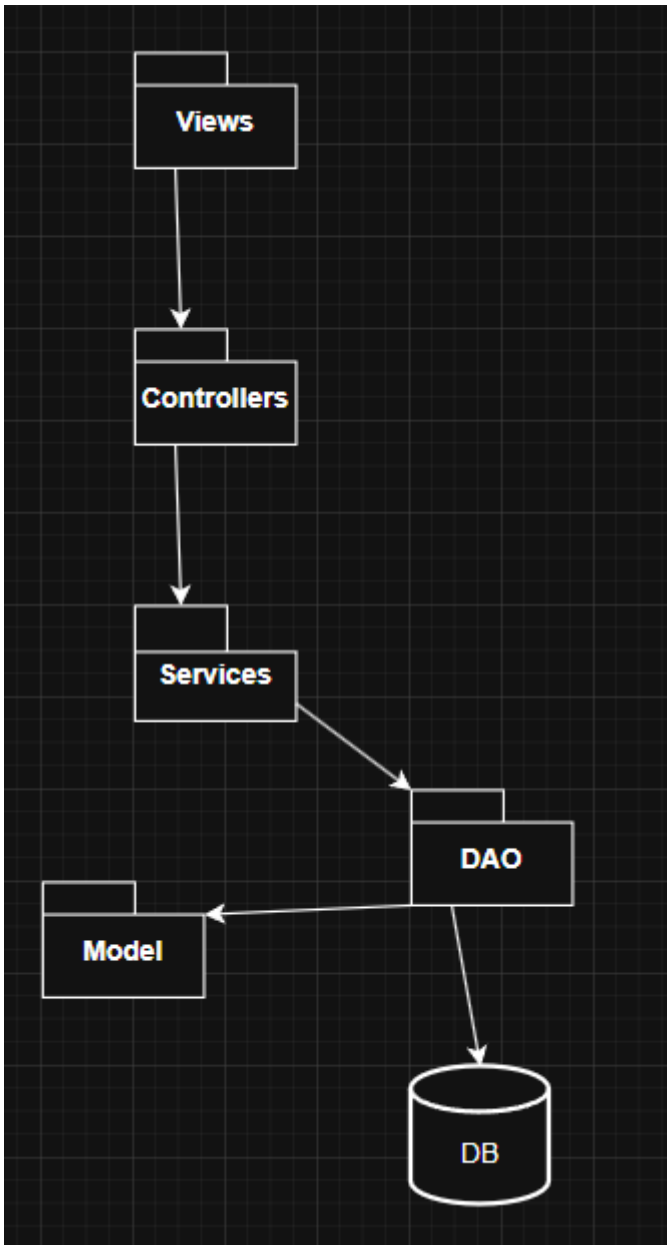
Τέλος δημιουργούμε έναν ενδιάμεσο πίνακα τον article_author όπου οι συγγραφείς έχουν τοποθετηθεί όπως πριν σε ένα λεξικό και πλέον συνδέουμε το id ενός άρθρου με το id του συγγραφέα του διαχωρίζοντάς τον καθένα πλέον ξεχωριστά. Τοποθετούμε επίσης στις αντίστοιχες στήλες των άρθρων τα ids των παραπάνω λεξικών που φτιάξαμε και για κατηγορίες όπως conference_id/journal_id, επειδή ένα άρθρο ανήκει σε ένα από τα δύο, βάζουμε το id στην μία και κενό στην άλλη. Μια σημείωση είναι ότι τα περιοδικά είχαν αρκετά διαφορετικό όνομα από τα άρθρα σε περιοδικά και έπρεπε να υποστούν μια κανονικοποίηση στους τίτλους, ταίριασμα των δύο αυτών συμβολοσειρών με χρήση κανονικών εκφράσεων ή χρήση της βιβλιοθήκης Difflib για να πάρουμε close matches, ενώ στην περίπτωση που δεν μπορούσε να γίνει κάποιο ταίριασμα έμπαινε κενό.



Σχήμα 2.1Παράδειγμα τεκμηρίωσης των μετασχηματισμών ETL με ένα UML component diagram

2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

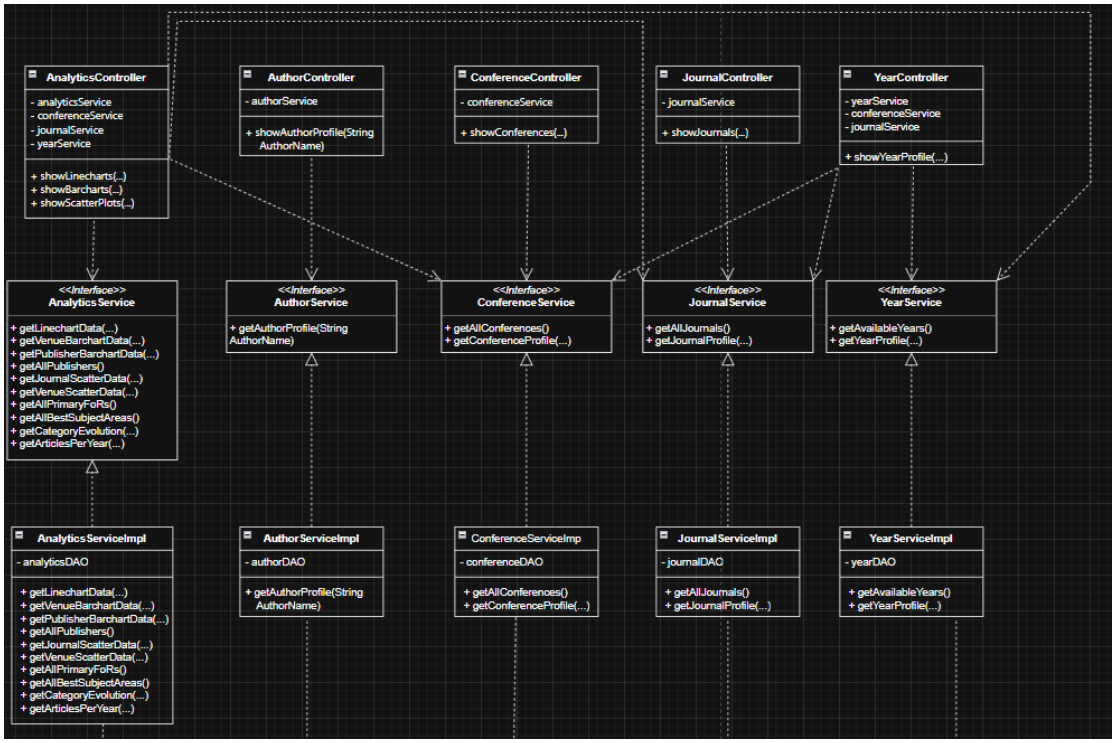
Παρακάτω φαίνονται το διάγραμμα πακέτων και κλάσεων της εφαρμογής για την εμφάνιση των επερωτήσεων που κάνουμε στη βάση μας.

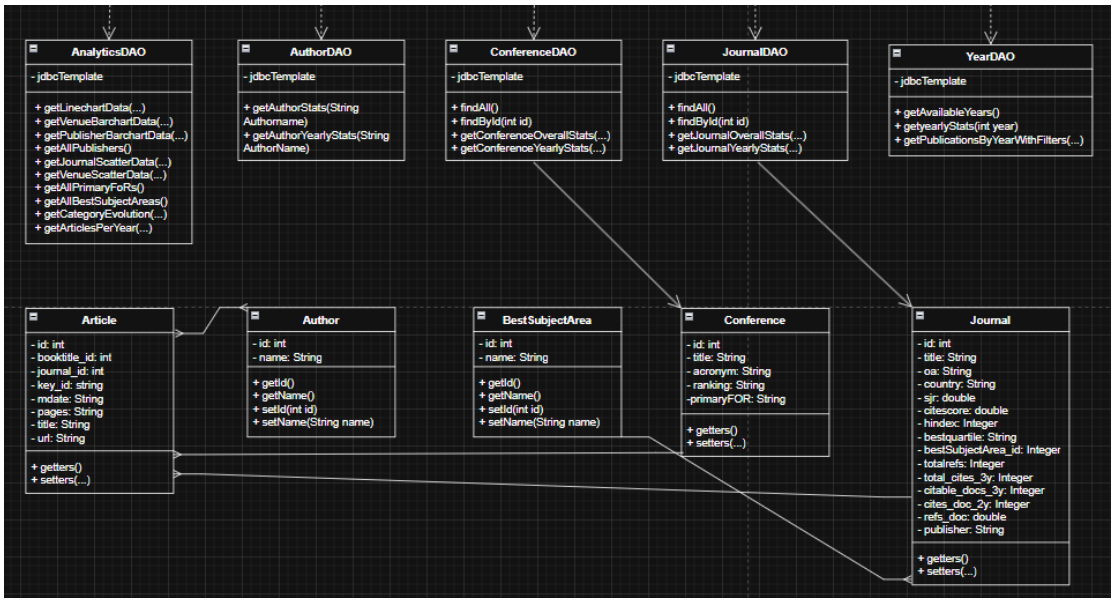


Σχήμα 2.2 Package Diagram

2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ(ΤΑ) ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

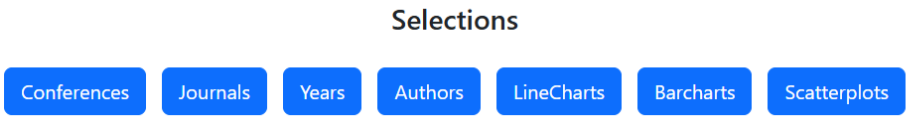
Στο παρακάτω διάγραμμα υπάρχει σχέση μεταξύ του ConferenceDAO-Conference και JournalDAO-Journal διότι γίνεται χρήση της BeanRowMapper που δέχεται ως όρισμα μια κλάση.


AnalyticsController
- analyticsService
- conferenceService
- journalService
- yearService
+ showLinecharts(...)
+ showBarcharts(...)
+ showScatterPlots(...)
AuthorController
- authorService
+ showAuthorProfile(String AuthorName)
ConferenceController
- conferenceService
+ showConferences(...)
JournalController
- journalService
+ showJournals(...)
YearController
- yearService
- conferenceService
- journalService
+ showYearProfile(...)
<<Interface>>
Analytics Service
+ getLinechartData(...)
+ getVenueBarchartData(...)
+ getPublisherBarchartData(...)
+ getAllPublishers()
+ getJournalScatterData(...)
+ getVenueScatterData(...)
+ getAllPrimaryFoRs()
+ getAllBestSubjectAreas()
+ getCategoryEvolution(...)
+ getArticlesPerYear(...)
<<Interface>>
Author Service
+ getAuthorProfile(String AuthorName)
<<Interface>>
Conference Service
+ getAllConferences()
+ getConferenceProfile(...)
<<Interface>>
Journal Service
+ getAllJournals()
+ getJournalProfile(...)
<<Interface>>
Year Service
+ getAvailableYears()
+ getYearProfile(...)
Analytics ServiceImpl
- analyticsDAO
+ getLinechartData(...)
+ getVenueBarchartData(...)
+ getPublisherBarchartData(...)
+ getAllPublishers()
+ getJournalScatterData(...)
+ getVenueScatterData(...)
+ getAllPrimaryFoRs()
+ getAllBestSubjectAreas()
+ getCategoryEvolution(...)
+ getArticlesPerYear(...)
Author ServiceImpl
- authorDAO
+ getAuthorProfile(String AuthorName)
ConferenceServiceImp
- conferenceDAO
+ getAllConferences()
+ getConferenceProfile(...)
Journal ServiceImpl
- journalDAO
+ getAllJournals()
+ getJournalProfile(...)
Year ServiceImpl
- yearDAO
+ getAvailableYears()
+ getYearProfile(...)

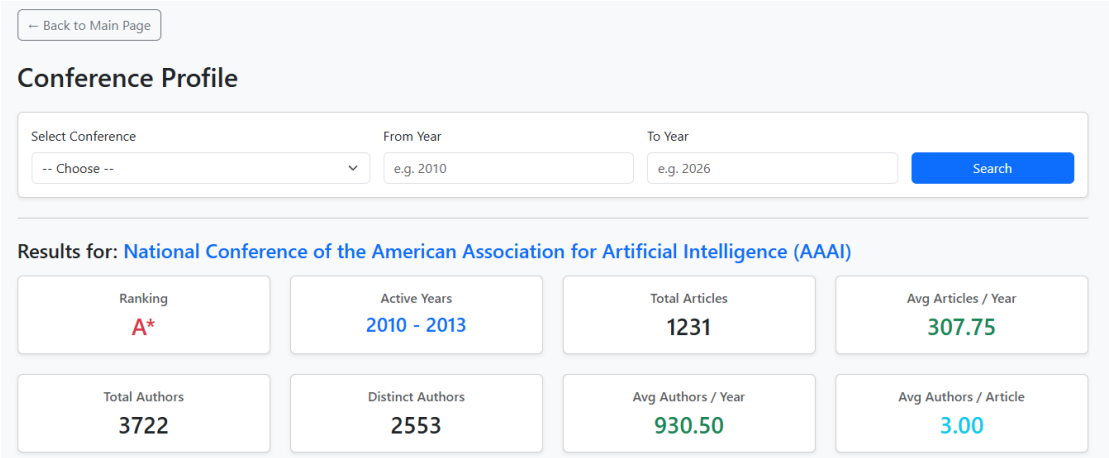

AnalyticsDAO
- jdbcTemplate
+ getLinechartData(...)
+ getVenueBarchartData(...)
+ getPublisherBarchartData(...)
+ getAllPublishers()
+ getJournalScatterData(...)
+ getVenueScatterData(...)
+ getAllPrimaryFoRs()
+ getAllBestSubjectAreas()
+ getCategoryEvolution(...)
+ getArticlesPerYear(...)
AuthorDAO
- jdbcTemplate
+ getAuthorStats(String Authorname)
+ getAuthorYearlyStats(String AuthorName)
ConferenceDAO
- jdbcTemplate
+ findAll()
+ findById(int id)
+ getConferenceOveralIStats(...)
+ getConferenceYearlyStats(...)
JournalDAO
- jdbcTemplate
+ findAll()
+ findById(int id)
+ getJournalOveralIStats(...)
+ getJournalYearlyStats(...)
YearDAO
- jdbcTemplate
+ getAvailableYears()
+ getyearlyStats(int year)
+ getPublicationsByYearWithFilters(...)
Article
- id: int
- booktitle_id: int
- journal_id: int
- key_id: string
- mdate: String
- pages: String
- title: String
- url: String
+ getters()
+ setters(...)
Author
- id: int
- name: String
+ getId()
+ getName()
+ setId(int id)
+ setName(String name)
BestSubjectArea
- id: int
- name: String
+ getId()
+ getName()
+ setId(int id)
+ setName(String name)
Conference
- id: int
- title: String
- acronym: String
- ranking: String
-primaryFOR: String
+ getters()
+ setters(...)
Journal
- id: int
- title: String
- oa: String
- country: String
- sjr: double
- citescore: double
- hindex: Integer
- bestquartile: String
- bestSubjectArea_id: Integer
- totalrefs: Integer
- total_cites_3y: Integer
- citable_docs_3y: Integer
- cites_doc_2y: Integer
- refs_doc: double
- publisher: String
+ getters()
+ setters(...)

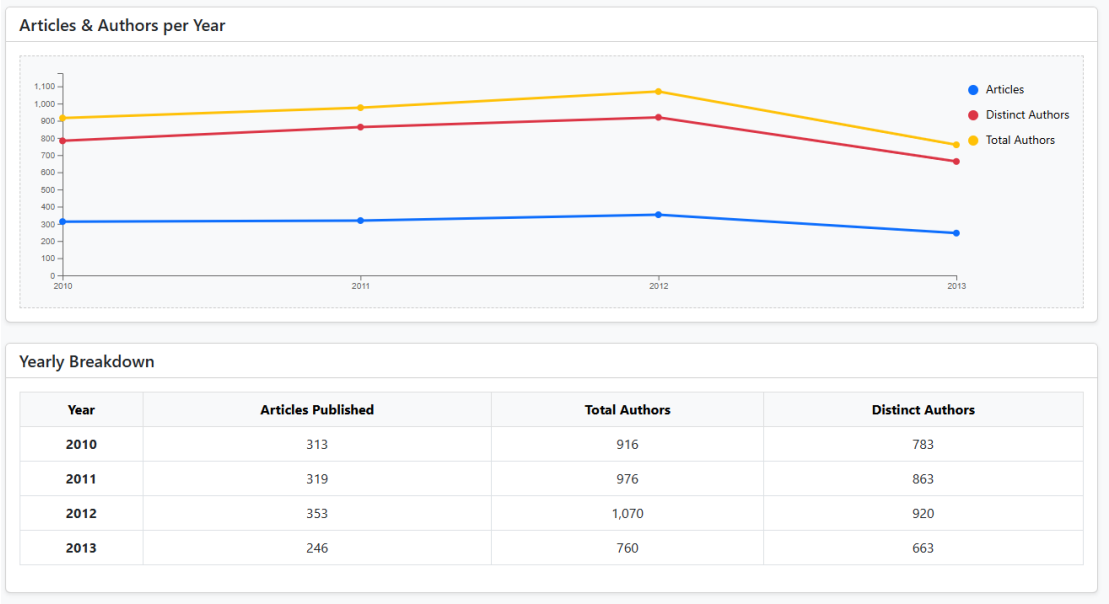
3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

HomePage:



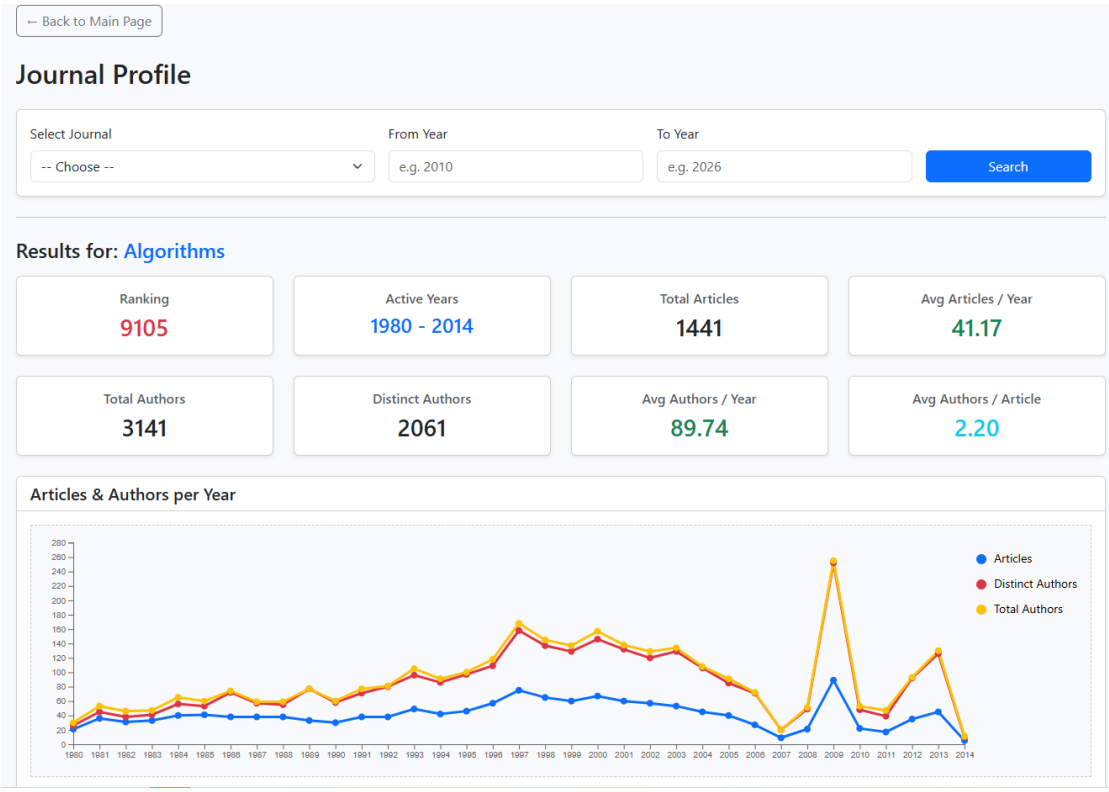
Conferences:





Year	Articles Published	Total Authors	Distinct Authors
2010	313	916	783
2011	319	976	863
2012	353	1,070	920
2013	246	760	663

Journals:



Yearly Breakdown

Year	Articles Published	Total Authors	Distinct Authors
1980	21	30	26
1981	36	53	45
1982	31	46	38
1983	33	47	41
1984	40	65	56
1985	41	60	53
1986	38	74	72
1987	38	59	57
1988	38	59	55
1989	33	77	77
1990	30	60	58
1991	38	77	71
1992	38	81	80
1993	49	105	96
1994	42	91	86
1995	46	100	97

Years:

← Back to Main Page

Year Profile & Publications

Search & Filters

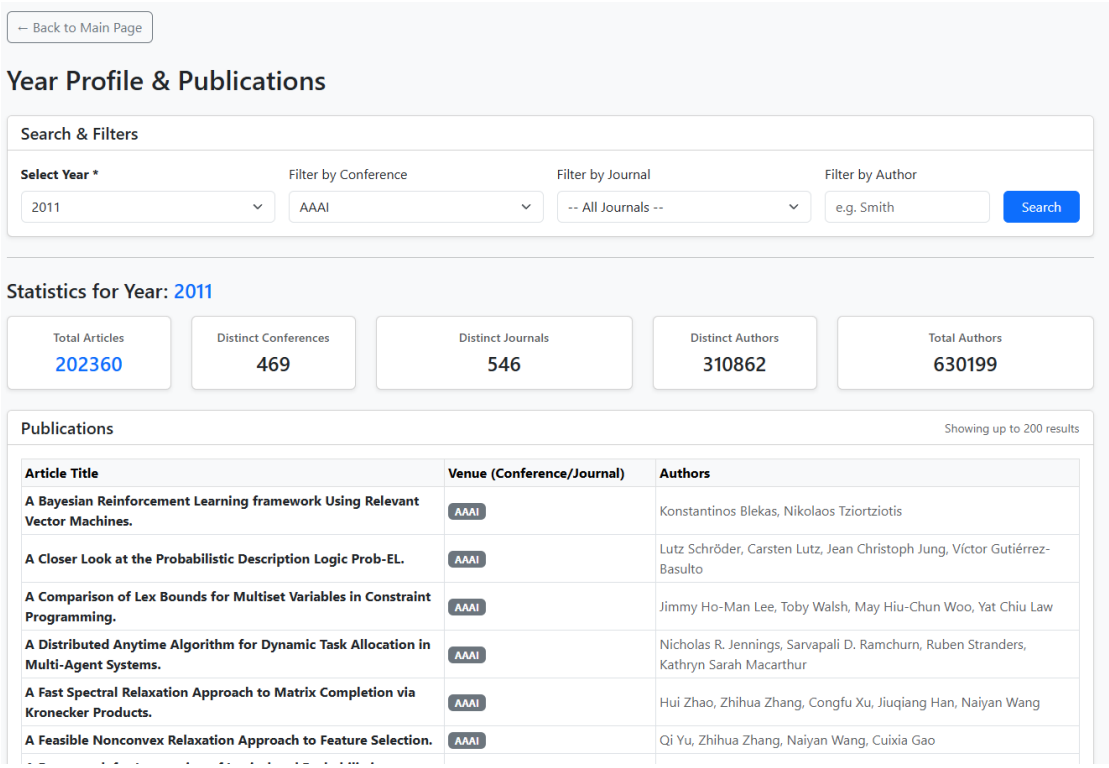
Select Year * 2008 | Filter by Conference -- All Conferences -- | Filter by Journal IEEE Micro | Filter by Author Richard Stern | Search

Statistics for Year: 2008

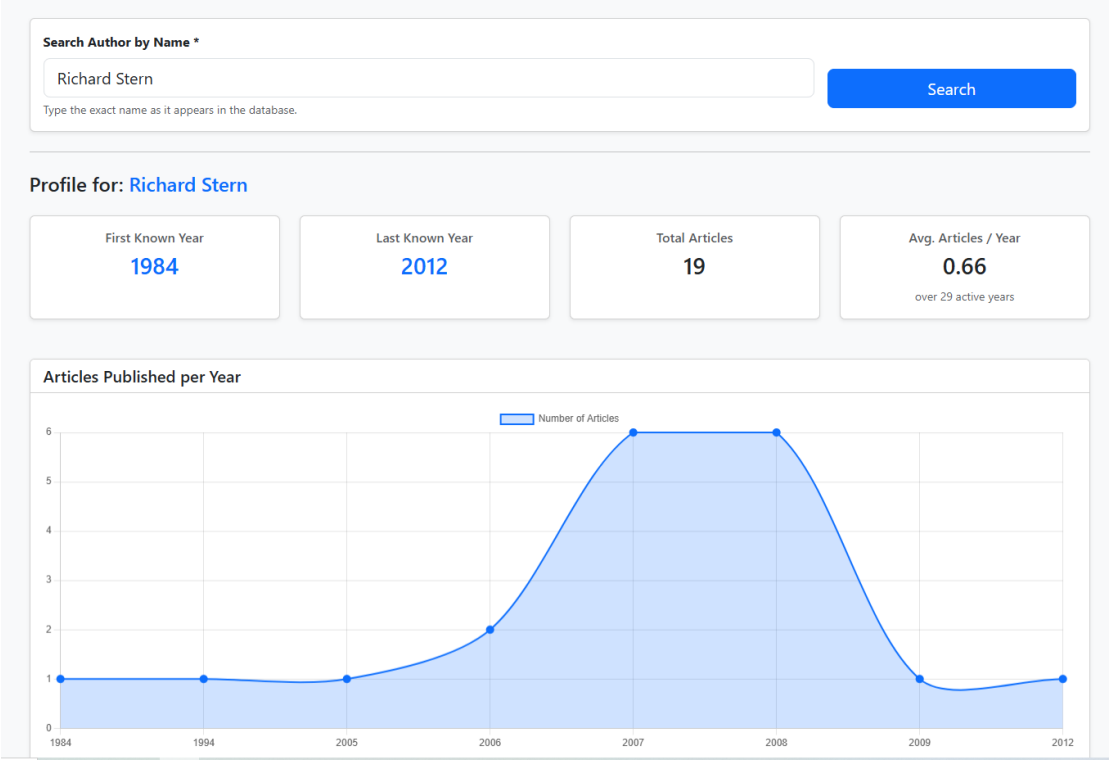
Total Articles	Distinct Conferences	Distinct Journals	Distinct Authors	Total Authors (Signatures)
170,488	445	504	250,754	504,456

Publications — Showing up to 200 results

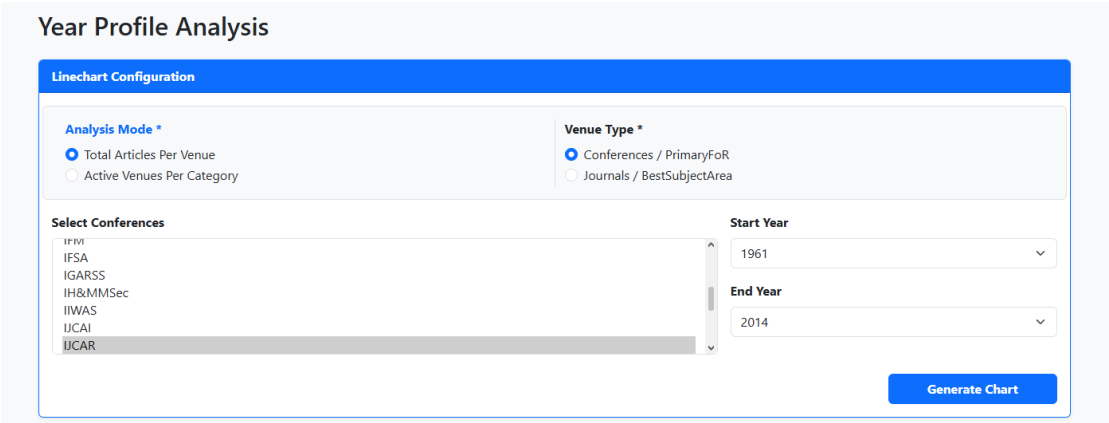
Article Title	Venue (Conference/Journal)	Authors
"An Update on ""Exhaustion"" - Supreme Court Decides Quanta Case."	IEEE Micro	Richard Stern
"What Kinds of Computer-Software-Related Advances (if Any) Are Eligible for Patents? Part II: The ""Useful Arts"" Requirement."	IEEE Micro	Richard Stern
AAI Asks FTC to Investigate RAND Issues Concerning Digital TV Standard.	IEEE Micro	Richard Stern
FTC Sues N-Data for Violating Standards Commitment to IEEE.	IEEE Micro	Richard Stern
Micro News.	IEEE Micro	Richard Stern
What Kinds of Computer-Software-Related Advances (if Any) Are Eligible for Patents? Part I.	IEEE Micro	Richard Stern

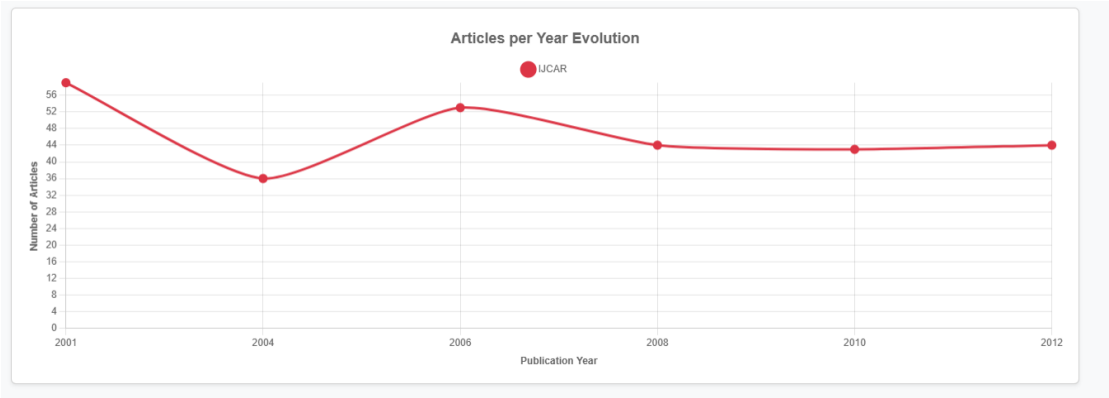


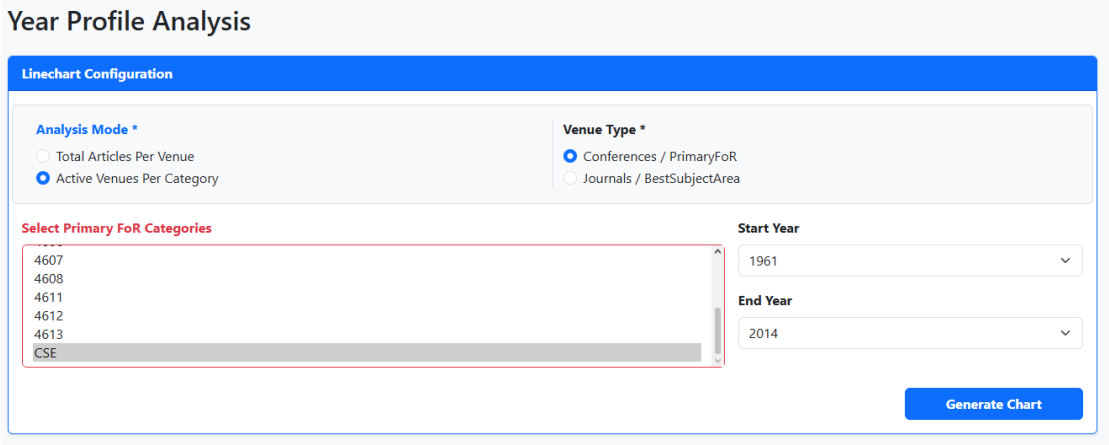
Authors:

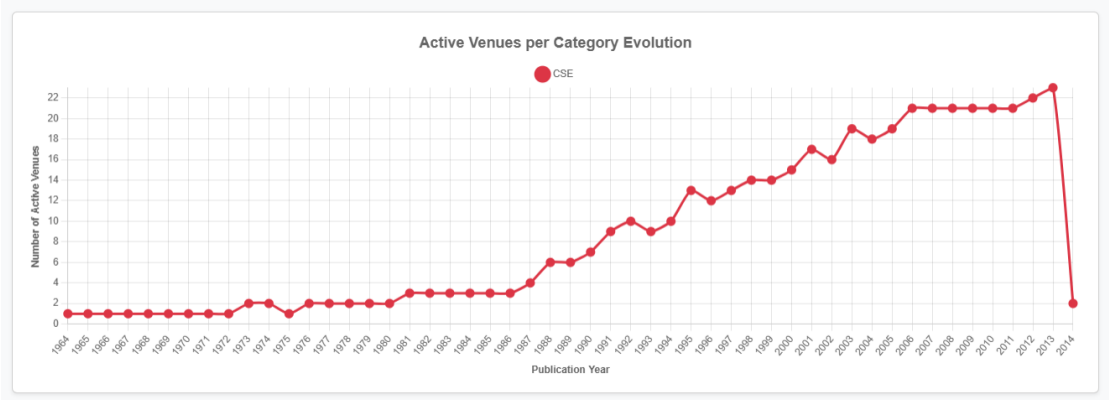


LineCharts:

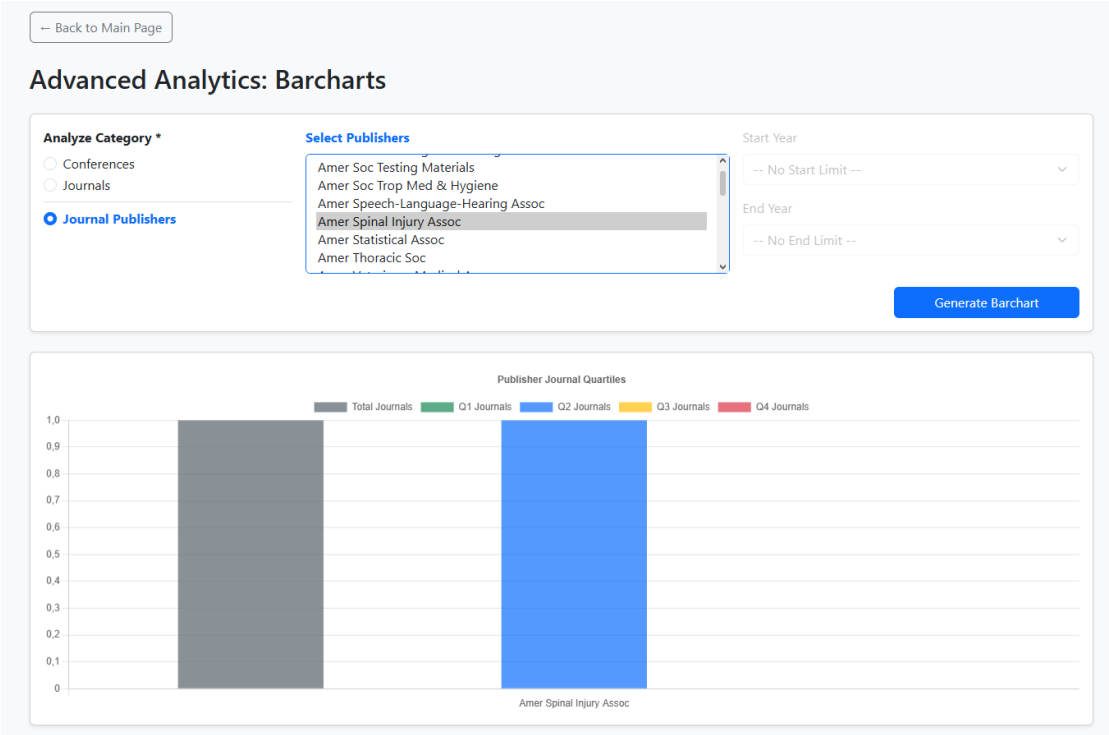

Year Profile Analysis
Linechart Configuration
Analysis Mode *
Total Articles Per Venue
Active Venues Per Category
Venue Type *
Conferences / PrimaryFoR
Journals / BestSubjectArea
Select Conferences
IFSA
IGARSS
IH&MMSec
IIWAS
IJCAI
IJCAR
Start Year
1961
End Year
2014
Generate Chart

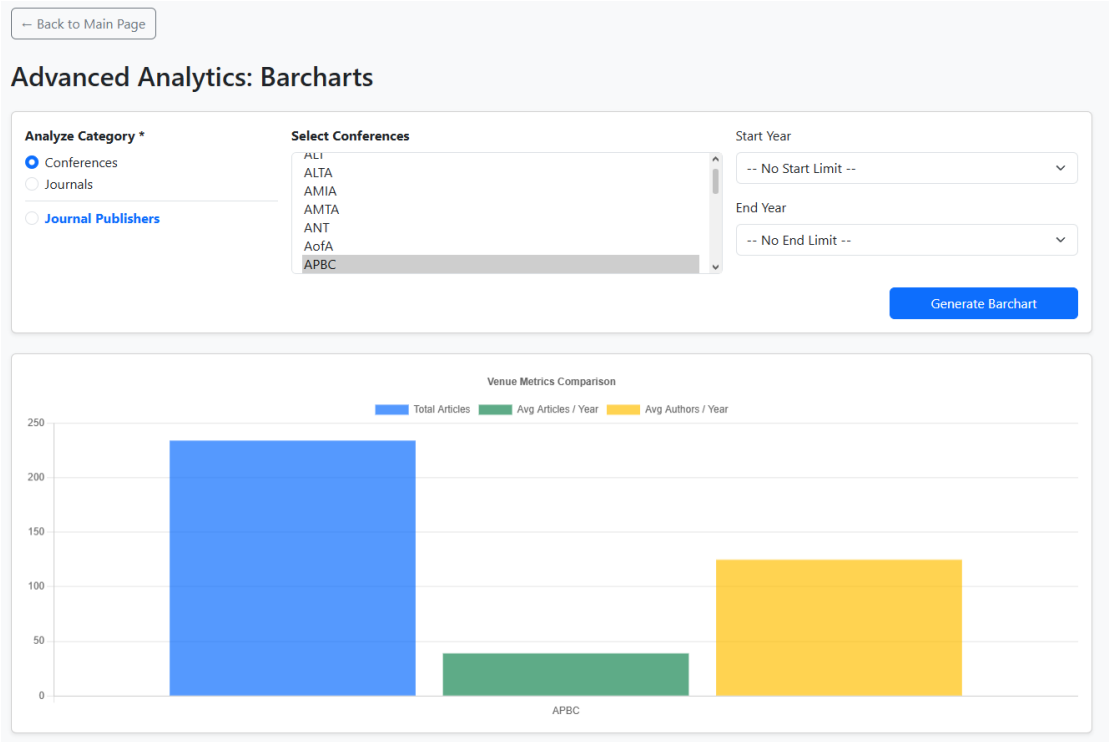

Articles per Year Evolution
IJCAR
Number of Articles
Publication Year


Year Profile Analysis
Linechart Configuration
Analysis Mode *
Total Articles Per Venue
Active Venues Per Category
Venue Type *
Conferences / PrimaryFoR
Journals / BestSubjectArea
Select Primary FoR Categories
4607
4608
4611
4612
4613
CSE
Start Year
1961
End Year
2014
Generate Chart

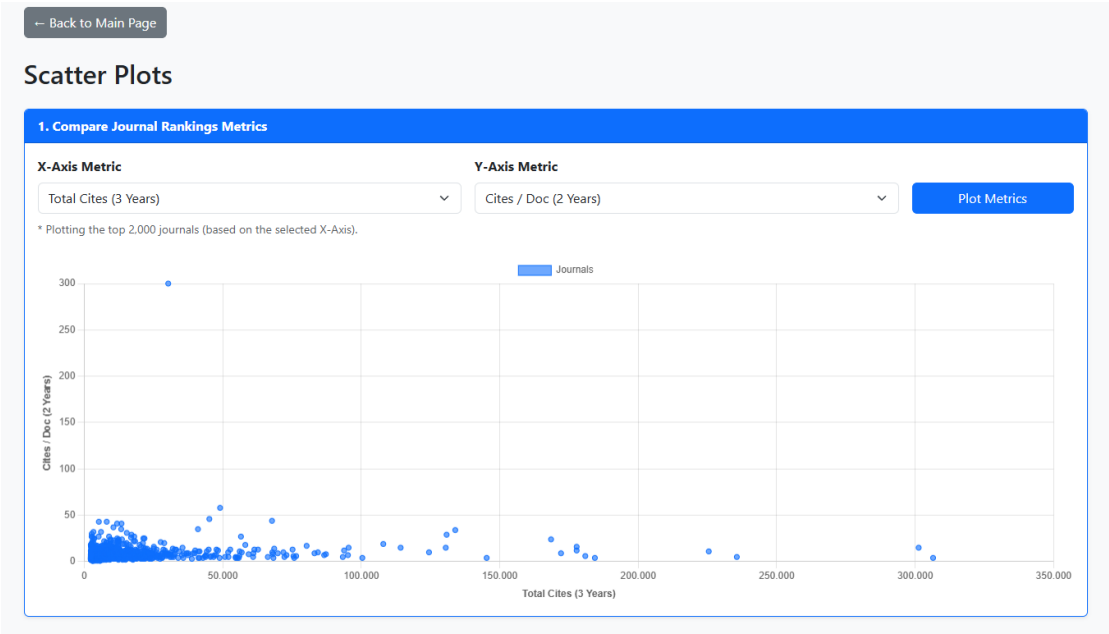

Active Venues per Category Evolution
CSE
Number of Active Venues
Publication Year

Barcharts:





ScatterPlots:



Μερικά παραδείγματα των quries:

```
public Map<String, Object> getAuthorStats(String authorName) {
    String sql =
        "SELECT " +
        "MIN(a.year) AS first_year, " +
        "MAX(a.year) AS last_year, " +
        "COUNT(DISTINCT a.id) AS total_articles " +
        "FROM Article a " +
        "JOIN Article_Author aa ON a.id = aa.article_id " +
        "JOIN Author au ON aa.author_id = au.id " +
        "WHERE au.name = ? AND a.year IS NOT NULL";
```

```java
public java.util.Map<String, Object> getConferenceOverallStats(int confId, Integer startYear, Integer endYear) {
    StringBuilder sql = new StringBuilder(
        "SELECT " +
        "COUNT(DISTINCT a.id) AS total_articles, " +
        "COUNT(DISTINCT aa.author_id) AS distinct_authors, " +
        "COUNT(aa.author_id) AS total_authors, " +
        "MIN(a.year) AS first_year, " +
        "MAX(a.year) AS last_year " +
        "FROM Article a " +
        "LEFT JOIN Article_Author aa ON a.id = aa.article_id " +
        "WHERE a.booktitle_id = ? "
    );

    java.util.List<Object> params = new java.util.ArrayList<>();
    params.add(confId);

    if (startYear != null) {
        sql.append("AND a.year >= ? ");
        params.add(startYear);
    }
    if (endYear != null) {
        sql.append("AND a.year <= ? ");
        params.add(endYear);
    }

    return jdbcTemplate.queryForMap(sql.toString(), params.toArray());
}
```